灯光聚合度讨论整理

灯光聚合度讨论整理

1. 当前口径是不是灯光聚合度

当前口径是：

1. 原始表中每个地级市有一个 `light_mean`
2. 按省份分组
3. 对各地级市 `light_mean` 取平均
4. 得到省级 `NTL`
5. 再构造：

$$lntl = \ln(NTL + 1)$$

这一定义下，省级指标本质上是：

$$NTL_{it} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} light_mean_{ijt}$$

其中，j 表示地级市，n_i 表示省 i 下辖地级市数量。

这个指标表示的是“省级平均夜间灯光强度”，不是严格意义上的“夜间灯光聚合度”。

原因在于，聚合度要描述的是灯光在省内空间上是否集中在少数城市，而简单平均只描述平均亮度高低，不能区分“少数核心城市高度集中”和“各城市平均分布”这两种完全不同的空间格局。

因此：

- 它不是省域灯光总量；
- 它不是所有栅格直接求和；
- 它也不是严格的空间聚合度；
- 它更准确的名称应是“省级平均灯光强度指标”。

2. 这种口径会不会导致多重共线性

会有较高风险。

因为“省级平均灯光强度”更接近以下变量的代理：

- 区域经济活动强度；
- 城市化水平；
- 基础设施密度；
- 综合发展水平。

因此它容易与以下解释变量高度相关：

- `urb`
- `rd`
- `open`
- `GDP` 或人均 GDP
- 某些产业结构变量

但“有共线性风险”不等于“不能用”。规范做法是：

1. 先做相关系数矩阵；
2. 再做 VIF 检验；
3. 检查 `lntl` 与 `urb`、`rd`、`open` 等是否显著共线。

总体判断是：

- 如果继续用“平均灯光强度”口径，共线性风险较高；
- 如果改成真正的“聚合度”指标，共线性风险通常会下降一些，因为聚合度反映的是空间结构，而不是单纯发展水平。

3. 这种口径会不会导致内生性

会有现实风险，而且比“真正的聚合度指标”更大。

主要原因有三类：

3.1 反向因果

碳排放效率较高的地区，往往经济更活跃、基础设施更完善、城市灯光更强，所以可能不是灯光影响效率，而是效率和发展水平共同推动灯光。

3.2 遗漏变量

仍可能遗漏一些同时影响灯光和效率的因素，例如：

- 环境规制强度；
- 数字基础设施；
- 交通网络；

- 产业升级；
- 绿色技术进步。

3.3 指标本身更像经济规模代理

如果指标只是“平均灯光强度”，它与碳排放效率共享同一套经济发展驱动因素，因此更容易出现内生性解释问题。

结论是：

- 双固定效应可以缓解部分问题；
- 但不能彻底消除内生性；
- 若要强化识别，后续仍可考虑滞后项、工具变量或空间模型。

4. 地级市份额 Herfindahl 指数是否可靠

如果采用地级市份额 Herfindahl 指数：

$$s_{j,it} = \frac{x_{j,it}}{\sum_{j=1}^{n_i} x_{j,it}}$$

$$ntl_{it} = \sum_{j=1}^{n_i} s_{j,it}^2$$

那么它作为“省内夜间灯光集中度”总体上是可靠的，而且比“省级平均灯光强度”更适合支撑“聚合度”概念。

它的优势在于：

1. 指标逻辑与“集中度”一致；
2. 能反映灯光是否集中在少数地级市；
3. 比简单平均更接近空间结构；
4. 在只有地级市层级数据时，是一个较可行的聚合度方案。

直观上：

- `ntl` 越大，说明省内灯光越集中；
- `ntl` 越小，说明灯光越分散。

5. Herfindahl 指数的关键前提

Herfindahl 指数是否足够可靠，关键取决于份额分子的定义，也就是 $x_{j,it}$ 是什么。

5.1 如果使用灯光总量

如果 $x_{j,it}$ 是地级市灯光总量，例如：

- 灯光亮度总和；
- 栅格灯光值求和；
- 面积加总后的灯光总规模，

那么 Herfindahl 指数是比较可靠的，因为它刻画的是“各市占全省灯光活动规模的份额”。

5.2 如果使用 `light_mean`

如果 $x_{j,it} = light_mean_{j,it}$，那么指标仍然可以用，但属于次优方案。

这时它刻画的更准确地说是：

- “地级市平均灯光强度的集中程度”

而不完全是：

- “地级市灯光活动总规模的集中程度”。

6. 为什么直接用 `light_mean` 做 Herfindahl 有局限

核心问题是：它没有充分考虑城市面积。

如果直接使用：

$$s_{j,it} = \frac{light_mean_{j,it}}{\sum_{j=1}^{n_i} light_mean_{j,it}}$$

那么这个集中度没有显式考虑：

- 地级市面积差异；
- 实际亮灯面积差异；
- 城市规模差异。

这会导致两个问题：

1. 小而亮的城市可能权重偏高；
2. 大而分散的城市可能权重被低估。

因此，基于 `light_mean` 的 Herfindahl 不是最优方案。

7. 如何改进 Herfindahl 指数

优先级建议如下。

7.1 最优方案：用灯光总量

若能拿到地级市灯光总量，建议定义：

$$s_{j,it} = \frac{light_sum_{j,it}}{\sum_{j=1}^{n_i} light_sum_{j,it}}$$

$$ntl_{it} = \sum_{j=1}^{n_i} s_{j,it}^2$$

这是最稳妥的省内灯光聚合度方案。

7.2 次优方案：面积加权

如果只有 `light_mean`，但至少有城市面积 `Area_{j}`，可以构造近似总量：

$$x_{j,it} = light_mean_{j,it} \times Area_j$$

再做：

$$s_{j,it} = \frac{x_{j,it}}{\sum_{j=1}^{n_i} x_{j,it}}$$

$$ntl_{it} = \sum_{j=1}^{n_i} s_{j,it}^2$$

这比直接用 `light_mean` 更合理，因为把面积信息纳入了权重。

7.3 若有亮灯面积则优于行政面积

如果能拿到“有效亮灯面积”而不是行政面积，那么用：

$$x_{j,it} = light_mean_{j,it} \times lit_area_{j,it}$$

会比用行政面积更好，因为它更接近真实灯光活动规模。

8. 对论文写作的建议

8.1 如果继续用省级平均值口径

则论文里不能再把该指标称为“夜间灯光聚合度”，应改写为：

- 省级夜间灯光平均强度指标；
- 省级夜间灯光亮度指标；
- 省级平均灯光强度对数。

8.2 如果采用 Herfindahl 指数

则可以较为稳妥地写为：

设省 i 在年份 t 下辖地级市 $j = 1, \ldots, n_i$，地级市灯光指标为 $x_{j,it}$，则定义地级市灯光份额为：

$$s_{j,it} = \frac{x_{j,it}}{\sum_{j=1}^{n_i} x_{j,it}}$$

据此构造省级夜间灯光聚合度：

$$ntl_{it} = \sum_{j=1}^{n_i} s_{j,it}^2$$

进一步取对数：

$$lntl_{it} = \ln(ntl_{it} + 1)$$

解释为：

- `ntl` 越大，省内灯光越集中于少数地级市，聚合度越高；
- `ntl` 越小，省内灯光分布越分散。

9. 总结判断

本轮讨论形成的判断如下：

1. “地级市 `light_mean` 取省均值”不是灯光聚合度，而是省级平均灯光强度。
2. 该指标更容易与发展水平变量重合，因此共线性风险较高。
3. 该指标也存在较明显内生性风险，双固定效应不能完全解决。
4. 地级市份额 Herfindahl 指数作为聚合度指标总体上是可靠的。
5. 但 Herfindahl 指数的可靠性取决于分子定义：
   - 用灯光总量最好；
   - 用 `light_mean` 次优；
   - 用面积加权后的 `light_mean` 比直接用 `light_mean` 更合理。

6. 若后续可以补充地级市灯光总量或亮灯面积，应优先升级到面积或总量加权的 Herfindahl 方案。